

用示波器观测动态磁滞回线

时一月

2026 年 5 月 30 日

1 100 Hz 下铁氧体饱和磁滞回线的测量结果

在 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$, $f = 100 \text{ Hz}$ 参量下, 测量样品 1 铁氧体的饱和磁滞回线, 作图如下:

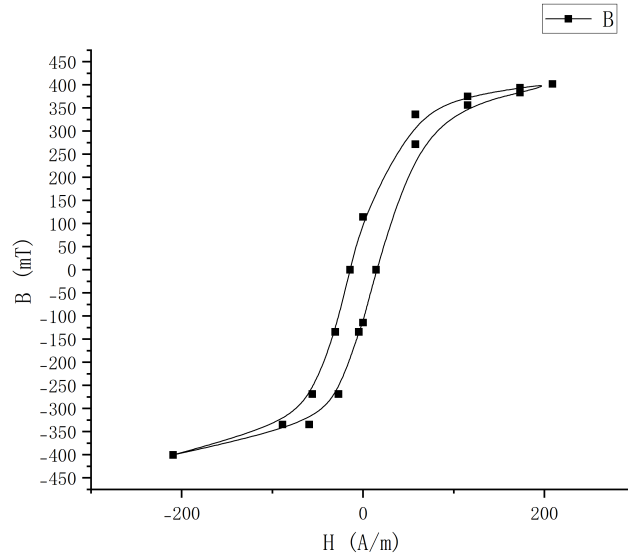


图 1: 铁氧体饱和磁滞回线图像

根据实验数据测算得到 $B_S = 401.2 \text{ mT}$, $B_r = 114.2 \text{ mT}$, $H_C = 14.42 \text{ A/m}$ 。

2 不同频率下铁氧体饱和磁滞回线的变化

示波器的不确定度为测出值的 2% 加满刻度值的 0.3%, 测量 U_C 时满刻度值为 5 mV, 测量 U_{R_1} 时满刻度值为 100 mV。

于是可以计算 $\sigma_{U_C} = 2\%U_C + 0.015$, $\sigma_{U_{R_1}} = 2\%U_{R_1} + 0.3$ 。

那么估计 $\sigma_{B_r} = \frac{R_2 C \sigma_{U_C}}{N_2 S}$, $\sigma_{H_C} = \frac{N_1 \sigma_{U_{R_1}}}{l R_1}$ 。

表 1: 不同频率下铁氧体饱和磁滞回线的 B_r, H_C 测量结果

频率 f/Hz	剩余磁感应强度 B_r/mT	矫顽力 $H_C/\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$
50	111 ± 5	12.4 ± 0.7
100	114 ± 5	14.4 ± 0.8
150	111 ± 5	13.3 ± 0.7

可以认为不同频率下 B_r 和 H_C 是基本相同的。这是因为磁滞回线已经饱和，不发生显著变化。

3 50 Hz 下不同积分常量下的李萨如图

固定参数 $f = 50 \text{ Hz}$, $I_m = 0.2 \text{ A}$, $R_1 = 2.0 \Omega$, 分别拍摄了 $RC = 0.5 \text{ s}, 0.1 \text{ s}, 0.05 \text{ s}$ 的李萨如图, 图像如下:

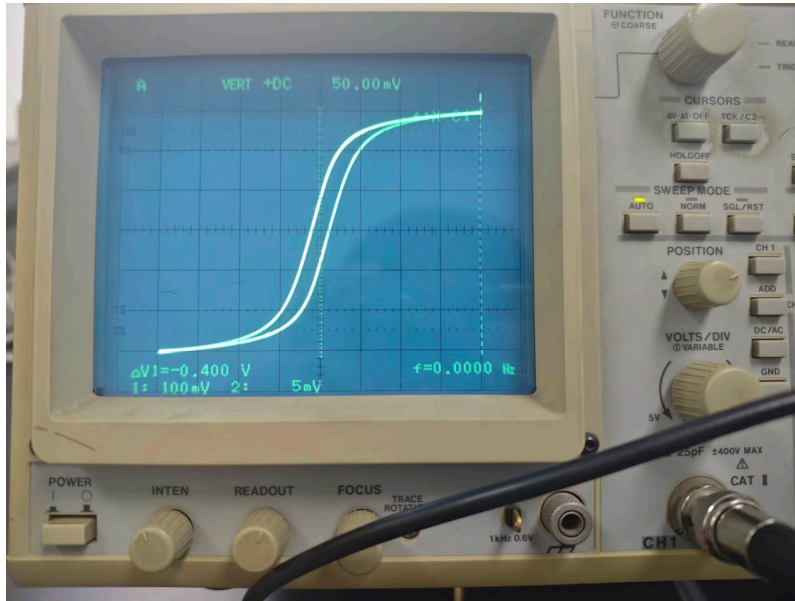


图 2: $RC = 0.5 \text{ s}$ 时的李萨如图

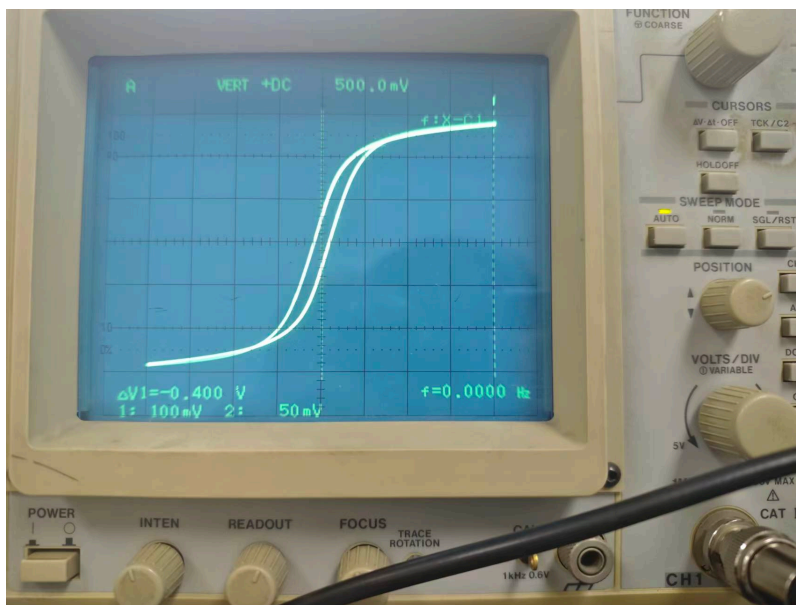


图 3: $RC = 0.1 \text{ s}$ 时的李萨如图

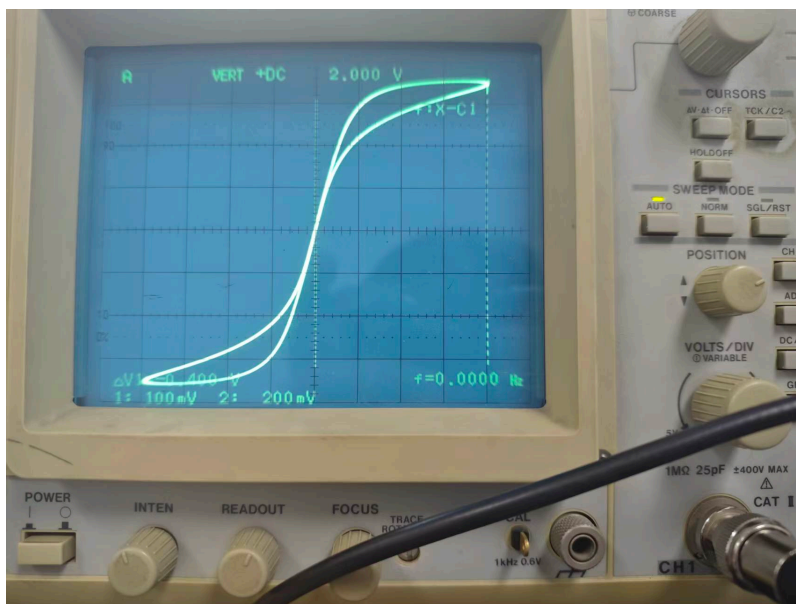


图 4: $RC = 0.05 \text{ s}$ 时的李萨如图

积分常量影响 $U_{R_1} - U_c$ 李萨如图形的形状的原因：在 RC 变小的时候，其会引入额外的相位差，使得李萨如图形发生扭曲变形。

积分常量并不影响真实的磁滞回线的形状，因为李萨如图形的变化只来自测量电路参数的变化，与材料特性无关，积分常量的变化不会改变真实磁滞回线的形状。

4 100 Hz 下动态磁化曲线的测量结果

固定参数 $f = 100 \text{ Hz}$, $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$, 测量动态磁滞回线得到:

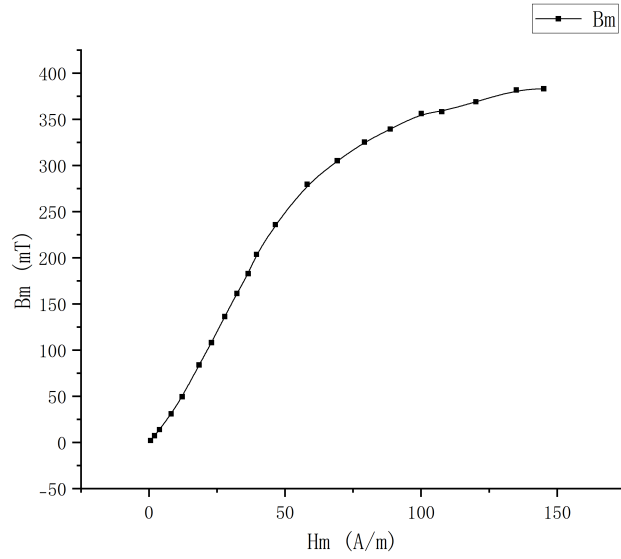


图 5: 100 Hz 下 $B_m - H_m$ 图像

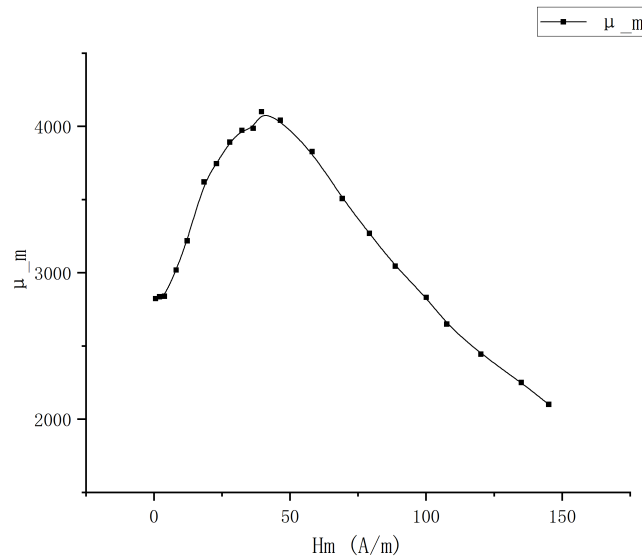


图 6: 100 Hz 下 $\mu_m - H_m$ 图像

磁导率随磁场强度先递增后递减, 且最终减到比初始磁导率 μ_i 更小。

计算得到 $\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{B}{\mu_0 H} = 2823.3$ 。

5 不同频率下硅钢样品的动态磁滞回线

固定 $H_m = 400 \text{ A/m}$, $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。

表 2: 不同频率下硅钢样品动态磁滞回线的 B_m, B_r, H_C 测量结果

频率 f/Hz	饱和磁感应强度 B_m/mT	剩余磁感应强度 B_r/mT	矫顽力 $H_C/\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$
20	933.3	577.8	99.0
40	933.3	602.8	116.0
60	927.8	622.2	134.5

不同频率下 B_m 几乎相同, 而 B_r, H_C 随着频率增大而增大。

这是因为因为硅钢中随频率增大涡流增强, 能量损耗增多, 表现在磁滞回线中则是曲线包围的面积增大, B_r, H_C 增大, 而 B_m 相同。

6 思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线在概念上有什么区别? 铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受到哪些因素的影响?

铁磁材料的动态磁滞回线与静态磁滞回线的主要区别在于外加磁场的频率和动态效应的影响。静态磁滞回线在准静态条件下测量; 而动态磁滞回线在外加交变磁场下测量, 受频率、外加磁场强度、涡流效应、磁滞损耗和磁弛豫效应的综合影响。铁磁材料动态磁滞回线受到材料本身厚度、电阻率、外加磁场频率等的影响。

2. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化曲线特性各有什么特点?

铁氧体电阻率高, 动态磁化特性几乎不随频率变化而变化, 相对能耗不随频率升高而升高; 硅钢材料电阻率低, 动态磁化特性随频率变化而变化, 相对能耗随频率升高而升高。

3. 电路参量怎样设置才能保证李萨如图正确反映材料动态磁滞回线形状?

$R_2 C \gg T$, 才能使得 B 的计算近似成立, 李萨如图才能正确反映材料动态磁滞回线的形状。

4. 如何判断磁滞回线绕行方向? 切回普通波形模式, 找到磁场波形向上穿过零点的时刻, 观察磁感应强度的波形处于哪个半周。